



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- ***Alumno:***

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- ***Num. Control:***

#222310306.

- ***Docente:***

Jesus Salas Marin.

- ***Materia:***

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- ***Clave:***

4Y8A.

- ***Actividad:***

Pra 2.4.4 Practicando Null Safety en Dart.

17-Marzo-2026.



Paso 1. Abrir el entorno de trabajo (DartPad).

1. Abre DartPad en el navegador: <https://dartpad.dev/>
 - En la sección de código, borra el contenido predeterminado.
 - Escribe y ejecuta el siguiente código para verificar que Dart está funcionando:

```
1 void main() {  
2   print("¡Hola, Dart!");  
3 }
```

¡Hola, Dart!

Paso 2. Ejercicios Prácticos.

1. Declaración de Variables Nulas (?)
 - ¿Declara una variable String? que pueda ser nula.
 - Intenta imprimir su longitud (.length).
 - ¿Qué sucede si la variable es null?

```
1 void main() {  
2   String? nombre; // Variable nula  
3   print(nombre?.length); // ¿Qué sucede aquí?  
4 }  
5
```

null

- Escribe tus observaciones sobre el resultado en la consola:

La variable inicia con valor null, cuando se usa "print" no marca error, solo imprime null en la consola, esto es porque ? evita que el programa falle.

2. Operador ?? para Asignar un Valor por Defecto.

- Modifica el código anterior para asignar un valor por defecto si la variable es null.

```
1 void main() {  
2   String? nombre;  
3   print(nombre ?? "Nombre no asignado"); // Usa un valor por  
   defecto  
4 }
```

Nombre no asignado

- Ejecuta el código y verifica el resultado:



Como “nombre” es null, el programa imprime: Nombre no asignado. El operador ?? sirve para mostrar un valor alternativo cuando la variable es null.

3. Operador ??= para Asignación Segura

- Usa ??= para asignar un valor sólo si la variable es null.
- ¿Qué pasa si cambias el valor de la variable antes de ejecutar ??=?

```
1 void main() {  
2   String? nombre;  
3   nombre ??= "Usuario Predeterminado"; // Se asigna solo si es null  
4   print(nombre);  
5 }
```

Usuario Predeterminado

- Prueba cambiando nombre antes de ??=, ¿qué sucede?

```
1 void main() {  
2   String? nombre = "Diego";  
3   print(nombre ?? "Nombre no asignado"); // Usa un valor por defecto  
4 }
```

Diego

??= ya no cambia el valor, porque la variable ya tiene contenido. Es decir, solo asigna si la variable está en null.

4. Uso del Operador ! (Null Assertion Operator)

- ¿Declara una variable String? e inicializarla después.
- Usa ! para forzar el acceso al valor.
- ¿Qué ocurre si el nombre sigue siendo null?

```
1 void main() {  
2   String? nombre;  
3   nombre = "Carlos";  
4   print(nombre!.length); // ¿Qué sucede si nombre es null?  
5 }
```

6

- Elimina la línea nombre = "Carlos"; y ejecuta el código. ¿Qué sucede?

```
1 void main() {  
2   String? nombre;  
3  
4   print(nombre!.length); // ¿Qué sucede si nombre es null?  
5 }
```

Uncaught Error, error: Error: Unexpected null value.

Si quitamos la asignación y la variable sigue siendo null, el programa genera un error en tiempo de ejecución, porque ! obliga a Dart a asumir que la variable NO es null. Si, sí es null, el programa se detiene con error.



5. Uso de late para Inicialización Diferida.

- Declara una variable con late y asígnele un valor más adelante.

```
1 void main() {  
2   late String mensaje;  
3   mensaje = "¡Hola desde late!";  
4   print(mensaje);  
5 }
```

¡Hola desde late!

- Intenta imprimir mensajes antes de asignarle un valor. ¿Qué ocurre?

```
1 void main() {  
2   late String mensaje;  
3   print(mensaje);  
4 }  
5 }
```

compileNewDDC
main.dart:4:9: Error: Late variable 'mensaje' without initializer is definitely unassigned.
print(mensaje);
^^^^^^

Ocurre un error llamado LateInitializationError, porque la variable fue declarada como obligatoria pero nunca recibió valor.

6. Ejercicio Final: Simulación de Registro de Usuario

- Crea un programa que solicite un nombre de usuario.
- Si el usuario no ingresa un nombre, asígnele "Invitado" usando ??=.
- Si el usuario ingresa un nombre, muéstralo en pantalla.

```
1 void main() {  
2   String? usuario; // Puede ser nulo  
3   // Simulación de usuario ingresando su nombre (modificar manualmente)  
4   usuario = null;  
5   usuario ??= "Invitado"; // Si es null, asigna "Invitado"  
6  
7   print("Bienvenido, $usuario!");  
8 }
```

Bienvenido, Invitado!

- Modifica el valor de usuario y prueba diferentes escenarios:

```
1 void main() {  
2   String? usuario;  
3   usuario = null;  
4   usuario ??= "Diego";  
5   print("Bienvenido, $usuario!");  
6 }
```

Bienvenido, Diego!

```
1 void main() {  
2   String? usuario;  
3   usuario = null;  
4   usuario ??= "Marian";  
5   print("Bienvenida, $usuario!");  
6 }
```

Bienvenida, Marian!

Cuando usuario = null, el programa imprime: Bienvenido, Invitado!. Cuando usuario = "Diego", imprime: Bienvenido, Diego!. Esto demuestra que ??= asigna "Invitado" solo cuando la variable es null.



Conclusión.

Antes de esta práctica sabía que existían variables nulas, pero no entendía completamente cómo controlarlas.

Aprendí a usar los operadores `?`, `??`, `??=`, `!` y `late` para evitar errores cuando una variable puede ser null. También comprendí que Dart es muy estricto con la seguridad nula para prevenir fallos en el programa.

Me gustaría aplicar lo aprendido en futuras aplicaciones móviles para evitar errores y hacer programas más seguros y profesionales.